중등 2학년

2011년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 16	**2.** 75	**3.** 40
4. 19	**5.** 3	**6.** 4
7. 3	**8.** 42	**9.** 36
10. 255	**11.** 10	**12.** 4
13. 20	**14.** 5	**15.** 326
16. 900	**17.** 59	**18.** 23
19. 18	**20.** 83	**21.** 720
22. 10	**23.** 45	**24.** 13
25. 5		

1. (오차)=1000−984=16(명)

2. △ABC≡△DEF이므로
$\angle C=\angle F=60^\circ$
$\therefore \angle A=180^\circ-(45^\circ+60^\circ)=75^\circ$

3. 몸무게가 50 kg 이상인 학생은
8+4=12(명)
$\therefore \frac{12}{30}\times 100=40(\%)$

4. $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=5^2-2\times 3=19$

5. $A-B$는 정수가 아닌 유리수의 집합이므로 주어진 수 중 $A-B$의 원소가 될 수 있는 것은 $0.\dot{4}$, -4.31, $\frac{7}{22}$의 3개이다.

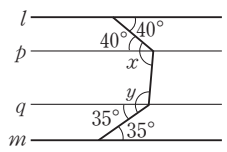
6. 오차의 한계가 50 km/초이므로 측정 도구의 최소 눈금 단위값은 $50\times 2=100$(km/초)이다.
따라서 백의 자리의 숫자까지 유효숫자이므로 유효숫자는 3, 0, 0, 0의 4개이다.

7. $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=3$에서 $\frac{x+y}{xy}=3$, $x+y=3xy$
$\therefore \frac{x+y}{x-2xy+y}=\frac{3xy}{3xy-2xy}=\frac{3xy}{xy}=3$

8. 성적이 80점 이상 90점 미만인 계급의 도수가 8명이고, 상대도수가 0.2이므로
(전체 학생 수)$=\frac{8}{0.2}=40$(명)
$a=\frac{14}{40}=0.35$
$b=40\times 0.3=12$
$\therefore 10ab=10\times 0.35\times 12=42$

9. $\frac{42}{5\times a}=\frac{2\times 3\times 7}{5\times a}$을 소수로 나타내었을 때, 유한소수가 되려면 기약분수로 나타내었을 때 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 한다.
따라서 주어진 조건을 만족하는 한 자리의 자연수 a는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이므로
1+2+3+4+5+6+7+8=36

10. 오른쪽 그림과 같이 $l /\!/ m /\!/ p /\!/ q$가 되도록 두 직선 p, q를 그으면
$\angle x+\angle y=40^\circ+180^\circ+35^\circ=255^\circ$



11. $0.\dot{x}=\frac{x}{9}$, $0.x=\frac{x}{10}$이므로
$f(x)=\frac{0.\dot{x}}{0.x}=0.\dot{x}\div 0.x=\frac{x}{9}\div\frac{x}{10}=\frac{x}{9}\times\frac{10}{x}=\frac{10}{9}$
$\therefore f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(9)=9\times\frac{10}{9}=10$

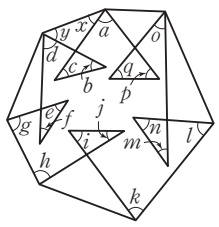
12. $x^4y^3\times B=x^5y^7$이므로 $B=\frac{x^5y^7}{x^4y^3}=xy^4$
$A\times y^2=xy^4$이므로 $A=\frac{xy^4}{y^2}=xy^2$
$x^ay^b\times xy^2=x^4y^3$이므로 $x^ay^b=\frac{x^4y^3}{xy^2}=x^3y$
따라서 $a=3$, $b=1$이므로
$a+b=3+1=4$

13. 어떤 자연수를 x라고 하면
$0.\dot{5}x-0.5x=1.\dot{1}$, $\frac{5}{9}x-\frac{1}{2}x=\frac{10}{9}$
$\frac{1}{18}x=\frac{10}{9}$ $\therefore x=20$
따라서 어떤 자연수는 20이다.

14. $(a※b)★(b※a)=(3a+2b)★(3b+2a)$
$=2(3a+2b)-(3b+2a)$
$=6a+4b-3b-2a$
$=4a+b$
따라서 $m=4$, $n=1$이므로
$m+n=4+1=5$

15. (오차의 한계)$=\frac{1}{2}\times1=0.5(\%)$
$(54-0.5)\,\%\le$(참가율의 참값)$<(54+0.5)\,\%$
$\therefore\ 53.5\,\%\le$(참가율의 참값)$<54.5\,\%$
$\left(\frac{53.5}{100}\times600\right)$명$\le$(참가한 학생 수)$<\left(\frac{54.5}{100}\times600\right)$명
$\therefore$ 321명$\le$(참가한 학생 수)$<$327명
따라서 방과후 봉사 활동에 참가한 학생 수는 최대 326명이다.

16. $\angle b+\angle c=\angle x+\angle y$
마찬가지 방법으로 생각하면 구하는 각의 크기는 칠각형의 내각의 크기의 합과 같으므로
$\angle a+\angle b+\angle c+\cdots+\angle q$
$=180^\circ\times(7-2)$
$=900^\circ$

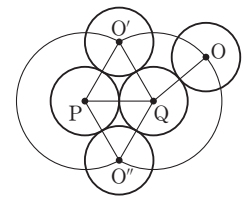


17. $(2n+3)^2-(2n-3)^2=(4n^2+12n+9)-(4n^2-12n+9)=24n$
즉, $(2n+3)^2-(2n-3)^2$은 24의 약수 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24의 배수가 된다.
$k\ne1$이므로 k의 값이 될 수 있는 자연수는 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24이다.
$\therefore\ 2+3+4+6+8+12+24=59$

18. $30000000=x$라고 하면
$29999999^2+59999999=(x-1)^2+(2x-1)$
$=x^2-2x+1+2x-1$
$=x^2=(30000000)^2$
$=(3\times10^7)^2=3^2\times(10^7)^2$
$=9\times10^{14}$
따라서 $A=9$, $B=14$이므로
$A+B=9+14=23$

19. 1보다 작은 두 소수의 합이 자연수이므로 그 값은 1이 된다.
$0.\dot{a}bc\dot{d}+0.\dot{c}da\dot{b}$
$=\frac{1000a+100b+10c+d}{9999}+\frac{1000c+100d+10a+b}{9999}$
$=\frac{1000(a+c)+100(b+d)+10(a+c)+(b+d)}{9999}$
$=1$
a, b, c, d는 한 자리의 자연수이므로
$a+c=9$, $b+d=9$
$\therefore\ a+b+c+d=9+9=18$

20. 원의 중심 O가 지나간 자리는 오른쪽 그림과 같다. $\triangle O'PQ$와 $\triangle PO''Q$는 한 변의 길이가 10 cm인 정삼각형이므로 원의 중심 O가 움직인 거리는

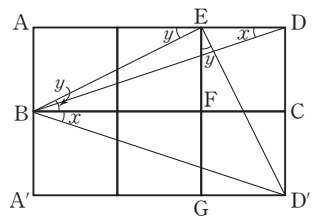


$2\times\left(2\pi\times10\times\frac{240}{360}\right)=\frac{80}{3}\pi(\text{cm})$
따라서 $a=80$, $b=3$이므로
$a+b=80+3=83$

21. 두 점 P, Q가 각각 원 O의 둘레를 한 바퀴 도는 데 15초, 10초가 걸리므로 두 점 P, Q는 각각 1초 동안 24°, 36° 움직인다.
두 점 P, Q가 점 A에서 동시에 출발한 지 x초 후에 점 C를 동시에 지난다고 하면
$24x+36x=360$, $60x=360$ $\therefore\ x=6$(초)
$\angle AOC=24^\circ\times6=144^\circ$이므로 $b=144$
점 P가 점 A를 출발한 지 y초 후에 점 B를 지난다고 하면 점 Q는 점 A를 출발한 지 $(y+2)$초 후에 점 B를 지나므로
$24y+36(y+2)=360$, $60y=288$ $\therefore\ y=4.8$(초)
$\angle AOB=24^\circ\times4.8=115.2^\circ$이므로 $a=115.2$
$\therefore\ 5a+b=5\times115.2+144=720$

22. $k_1=3$
$k_2=\frac{1}{10}k_1=\frac{3}{10}$
$k_3=\frac{1}{10}k_2=\frac{1}{100}k_1=\frac{3}{100}$
$k_4=\frac{1}{10}k_3=\frac{1}{100}k_2=\frac{1}{1000}k_1=\frac{3}{1000}$
$k_5=\frac{1}{10}k_4=\frac{1}{100}k_3=\frac{1}{1000}k_2=\frac{1}{10000}k_1=\frac{3}{10000}$
$k_6=\frac{1}{10}k_5=\frac{1}{100}k_4=\frac{1}{1000}k_3=\frac{1}{10000}k_2=\frac{1}{100000}k_1=\frac{3}{100000}$
$\vdots$
$m=k_1+k_3+k_5+\cdots=3+\frac{3}{100}+\frac{3}{10000}+\cdots$
$=3+0.03+0.0003+\cdots=3.0303\cdots$
$=3.\dot{0}\dot{3}=\frac{100}{33}$
$n=k_2+k_4+k_6+\cdots=\frac{3}{10}+\frac{3}{1000}+\frac{3}{100000}+\cdots$
$=0.3+0.003+0.00003\cdots=0.30303\cdots$
$=0.\dot{3}\dot{0}=\frac{10}{33}$
$\therefore\ \frac{m}{n}=m\div n=\frac{100}{33}\div\frac{10}{33}=\frac{100}{33}\times\frac{33}{10}=10$

23. $\overline{BC}$에 대하여 두 점 A, D와 대칭인 점을 각각 A′, D′이라고 하면



$\angle EBC=\angle AEB=\angle y$ (엇각)

$\triangle ABD\equiv\triangle CD'B$이므로

$\angle CBD'=\angle ADB=\angle x$

$\triangle EBF\equiv\triangle D'EG$이므로

$\overline{EB}=\overline{D'E}$, $\angle D'EG+\angle BEF=\angle EBF+\angle BEF=90^\circ$

따라서 $\triangle EBD'$은 직각이등변삼각형이다.

$\therefore\ \angle x+\angle y=\angle EBD'=\frac{1}{2}\times(180^\circ-90^\circ)=45^\circ$

24. $a\times b\times c\times d=a+b+c+d$의 양변을 d로 나누면

$a\times b\times c=\frac{a}{d}+\frac{b}{d}+\frac{c}{d}+1$

a, b, c, d는 자연수이고, 모두 d 이하이므로

$0<\frac{a}{d}\le 1$, $0<\frac{b}{d}\le 1$, $0<\frac{c}{d}\le 1$

$\therefore\ 1<a\times b\times c\le 4$

즉, $a\times b\times c$는 2 또는 3 또는 4이어야 한다.

(i) $a\times b\times c=2$일 때, $a=b=1$, $c=2$이므로

$1\times 1\times 2\times d=1+1+2+d$, $2d=4+d$ $\quad\therefore\ d=4$

(ii) $a\times b\times c=3$일 때, $a=b=1$, $c=3$이므로

$1\times 1\times 3\times d=1+1+3+d$, $3d=5+d$ $\quad\therefore\ d=\frac{5}{2}$

따라서 d는 자연수가 아니므로 조건을 만족하지 않는다.

(iii) $a\times b\times c=4$일 때, $a=1$, $b=c=2$ 또는 $a=b=1$, $c=4$이다.

$a=1$, $b=c=2$이면

$1\times 2\times 2\times d=1+2+2+d$, $4d=5+d$ $\quad\therefore\ d=\frac{5}{3}$

따라서 d는 자연수가 아니므로 조건을 만족하지 않는다.

$a=b=1$, $c=4$이면

$1\times 1\times 4\times d=1+1+4+d$, $4d=6+d$ $\quad\therefore\ d=2$

따라서 $d<c$이므로 조건을 만족하지 않는다.

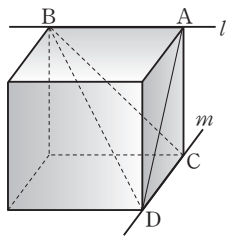
(i), (ii), (iii)에서 $a=b=1$, $c=2$, $d=4$

$\therefore\ \frac{a^2+2ab}{a}+\frac{3c^2+cd}{c}=a+2b+3c+d$

$=1+2\times 1+3\times 2+4$

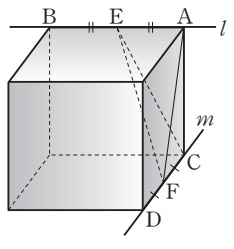
$=13$

25. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 1인 정육면체에서 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하면 직선 l, m은 꼬인 위치에 있다. 사면체 A−BCD는 $\triangle ADC$를 밑면으로 하고 $\overline{AB}$를 높이로 하는 삼각뿔이므로 부피는



$\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times 1\times 1\right)\times 1=\frac{1}{6}$

사면체 A−ECF는 $\triangle AFC$를 밑면으로 하고 $\overline{AE}$를 높이로 하는 삼각뿔이므로 부피는



$\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times 1\right)\times\frac{1}{2}=\frac{1}{24}$

즉, 사면체 A−BCD와 사면체 A−ECF의 부피의 비는 $\frac{1}{6}:\frac{1}{24}=4:1$이므로 $a=4$, $b=1$

$\therefore\ a+b=4+1=5$